

DVT

Dreidimensionales Röntgen

Die dentale Volumentomographie zeigt Zähne und Kieferknochen räumlich. Sie hilft uns, wichtige Lagebeziehungen zu erkennen und eine Behandlung gezielt zu planen, wenn Untersuchung und zweidimensionale Bilder nicht ausreichen.

Was die dritte Dimension ermöglicht

Aus vielen Röntgenprojektionen entsteht ein digitaler 3D-Datensatz. Wir betrachten dünne Schichten in mehreren Richtungen und können Abstände sowie räumliche Beziehungen beurteilen. International heißt das Verfahren **Cone Beam Computed Tomography (CBCT)**.

Detailreiche Bilder, kurze Aufnahme, gezielte Planung. Zähne und Knochen lassen sich ohne die Überlagerungen eines zweidimensionalen Bildes untersuchen. Die Aufnahme ist schmerzfrei; die digitalen Bilder stehen rasch zur Auswertung bereit.

Häufige Einsatzgebiete in unserer Praxis

Weisheitszähne und Nervkanal

Bei unklarer Nähe insbesondere unterer Weisheitszähne zum Nervkanal: räumliche Lage der Wurzeln beurteilen und die Entfernung planen. Sichtbar ist vor allem der knöcherne Kanal, nicht der Nerv selbst.

Retinierte und verlagerte Zähne

Lage zu Nachbarzähnen, mögliche Wurzelschäden und den Zugang für Freilegung oder Anschlingung klären. Dies gilt für unterschiedliche Zähne, nicht nur für Eckzähne.

Implantate und Knochenaufbau

Knochenhöhe und -breite, Nervkanal und Kieferhöhle beurteilen. Bei entsprechender Planung können die Daten mit einem Oberflächenscan für eine Bohrschablone kombiniert werden.

Wurzelbehandlung und WSR

Bei unklaren Beschwerden oder komplexen Verhältnissen: zusätzliche Kanäle, Entzündungen an Wurzelspitzen, Wurzelresorptionen oder Probleme nach einer Wurzelbehandlung untersuchen; Wurzelspitzenresektionen planen.

Die konkrete Frage entscheidet: Ein DVT ist keine automatische Routine vor jedem Implantat, jedem Weisheitszahneingriff oder jeder Zahnspange. Die zusätzliche Information muss für Ihre Versorgung relevant sein.

Weitere Fragen für die 3D-Diagnostik

Auch hier gilt: Die räumliche Information muss einen zusätzlichen Nutzen für Diagnostik oder Behandlung erwarten lassen.

Entzündungen und knöcherne Veränderungen

Ausdehnung einer Zyste, einer anderen unklaren Knochenveränderung, einer Knochenentzündung oder Kiefernekrose untersuchen. Bei Tumorverdacht können weitere Bildgebung und eine Gewebeprobe notwendig sein.

Kieferhöhle und Fremdkörper

Einen möglichen Zusammenhang zwischen Zähnen und Kieferhöhlenbeschwerden klären, Fremdkörper lokalisieren oder schwierige anatomische Verhältnisse vor einem Sinuslift beurteilen.

Zahnverletzungen und Defekte

Bei unklarem Befund nach einem Unfall Zahnwurzel und umgebenden Knochen untersuchen. Auch ausgewählte komplexe Defekte des Zahnhalteapparats können eine räumliche Beurteilung erfordern.

Kieferorthopädie und Kiefergelenk

Ausgewählte komplexe Zahnbewegungen, Mini-Pins oder Kieferfehlstellungen planen. Am Kiefergelenk sind knöcherne Veränderungen beurteilbar; für die Gelenkscheibe ist meist ein MRT geeigneter.

Fokussuche vor Bisphosphonaten und ähnlichen Medikamenten

Vor einer Therapie mit **Bisphosphonaten oder Denosumab** ist es wichtig, behandlungsbedürftige Entzündungen an Zähnen und Kiefer rechtzeitig zu erkennen. Diese Medikamente werden beispielsweise bei Osteoporose oder Krebserkrankungen eingesetzt und können das Risiko einer Kiefernekrose erhöhen.

Grundlage sind die zahnärztliche Untersuchung und eine passende Röntgendiagnostik. Vorhandene Bilder, Zahnfilme oder eine Panoramaaufnahme können bereits genügen. Bleibt eine konkrete Frage offen, etwa die Ausdehnung einer Entzündung, kann ein DVT die Abklärung ergänzen.

■ **Kein pauschaler DVT-Check für alle.** Eine unauffällige Aufnahme schließt spätere Kiefernekrosen nicht aus. Bitte nennen Sie uns Präparat, Behandlungsgrund und Beginn der Therapie. Behandlungsplanung und Medikamentenbeginn stimmen wir bei Bedarf mit Ihren behandelnden Ärzten ab. Medikamente bitte nicht eigenständig pausieren.

Was ein DVT nicht leisten kann

Metall, Wurzelfüllungen und Bewegung können Bildstörungen verursachen. Sehr feine Risse oder frühe Veränderungen bleiben mitunter unsichtbar. Ein DVT erklärt nicht automatisch jede Schmerzursache und garantiert keinen komplikationsfreien Eingriff. Für Weichgewebe, ausgedehnte Infektionen oder bestimmte Tumorfragen können CT, MRT und weitere Untersuchungen erforderlich sein.

DVT und CT im Vergleich

Die Fragestellung und die untersuchte Struktur bestimmen, welches Verfahren geeignet ist.

Aspekt	Dentales DVT	Medizinische CT
Zähne und Knochen	Sehr hohe räumliche Detailauflösung möglich, besonders bei kleinen Aufnahmefeldern.	Ebenfalls zur Knochenbeurteilung geeignet; Qualität hängt vom gewählten Protokoll ab.
Strahlenbelastung	Bei vergleichbarer dentaler Fragestellung häufig geringer als bei einer CT.	Dosis hängt von Gerät und Protokoll ab; moderne Niedrigdosis-CT und DVT können sich überschneiden.
Weichgewebe	Nur eingeschränkt beurteilbar; meist ohne Kontrastmittel.	Bessere Weichgewebsbeurteilung, bei Bedarf mit Kontrastmittel, etwa bei ausgedehnten Entzündungen.
Verfügbarkeit	Bei uns in den Praxisablauf integrierbar; digitale Bilder rasch verfügbar.	Termin und Befundung erfolgen meist über eine radiologische Einrichtung; auch CT-Aufnahmen sind kurz.

CT als Alternative – individuell prüfen

Ein CT ersetzt das DVT nicht bei jeder Indikation. Ein übliches CT-Protokoll kann für feine dentale Details eine zu geringe räumliche Auflösung bieten; bei Weichteilen hat das CT dagegen Vorteile. Metall und Bewegung können beide Verfahren beeinträchtigen. Das Ausmaß der Artefakte hängt von Gerät, Protokoll und untersuchter Region ab.

Ist ein CT für Ihre Fragestellung geeignet, informieren wir Sie gesondert und stimmen die Untersuchung bei Bedarf mit der Radiologie ab. Vorhandene Bilder werden zuvor geprüft. [CT-Informationen von ACR/RSNA \(Englisch\)](#).

Strahlenschutz und Alternativen

Ein DVT nutzt **ionisierende Strahlung**. Ein geringes zusätzliches langfristiges Strahlenrisiko lässt sich nicht ausschließen. Der erwartete Nutzen muss dieses Risiko überwiegen. Ein Zahnfilm oder eine Panoramaaufnahme ist meist niedriger dosiert und kann für die Frage bereits ausreichen.

Wir prüfen Voraufnahmen und wählen den kleinsten ausreichenden Aufnahmebereich sowie ein geeignetes Programm. Bei Kindern und Jugendlichen wägen wir besonders sorgfältig ab. **Bitte teilen Sie eine bestehende oder mögliche Schwangerschaft vor der Aufnahme mit.** Dann prüfen wir Alternativen, Aufschub oder eine dringliche Untersuchung nach individueller Abwägung.

Kosten von 180 bis 280 €

Je nach Indikation und notwendigem Untersuchungsumfang kostet das DVT 180–280 €. Den konkreten Betrag und die enthaltenen Leistungen besprechen wir vor der Aufnahme.

Bei gesetzlich Versicherten wird das dentale DVT in der Regel privat als **Eigenleistung** berechnet. Eine Erstattung durch private Krankenversicherung, Beihilfe oder Zusatzversicherung hängt von Vertrag und medizinischer Begründung ab. Eine Überweisung garantiert keine Kostenübernahme.

So läuft die Untersuchung ab

1. **Vorbereiten:** Überweisung, vorhandene Bilder und Medikamentenliste mitbringen oder vorab übermitteln lassen. Eine Planungsschablone nur mitbringen, wenn wir sie ausdrücklich angefordert haben.
2. **Positionieren:** Wir richten den Kopf sorgfältig aus. Brille, Schmuck und herausnehmbaren Zahnersatz legen Sie nach Anleitung ab. Festsitzende Spangen und Implantate bleiben an ihrem Platz.
3. **Aufnehmen:** Das Gerät bewegt sich um den Kopf. Die Aufnahme dauert nur kurz. Bitte ruhig halten und unseren Anweisungen folgen. Schwierigkeiten mit der Position oder dem Stillhalten vorher ansprechen.
4. **Befunden:** Wir beurteilen den gesamten aufgenommenen Bereich. Auch Nebenfunde können weitere Abklärung erfordern. Wir besprechen die Ergebnisse und stimmen die Weitergabe von Befund und Bilddaten für Ihre Behandlung ab.

Für das DVT allein sind üblicherweise keine Betäubung, Spritze oder Kontrastmittel nötig. Sie müssen nicht nüchtern sein. Für eine gleichzeitig geplante Operation oder Sedierung gelten deren eigene Anweisungen.

Häufige Fragen

Wann kann ich wieder meinem Alltag nachgehen

Nach einem DVT allein unmittelbar: Essen, Trinken und Autofahren sind normalerweise möglich. Es bleibt keine Strahlung im Körper. Eine Abholung ist für die Aufnahme allein nicht erforderlich.

Kann ich vorhandene Aufnahmen nutzen

Ja. Bitte bringen Sie möglichst die ursprünglichen digitalen Bilddaten und den Befund mit. Wir prüfen, ob Aktualität, Qualität und Aufnahmebereich zur Fragestellung passen. Eine Wiederholung erfolgt nur mit erneuter Begründung.

Was ist, wenn ich keine DVT-Aufnahme möchte

Wir besprechen Alternativen und die verbleibende Unsicherheit. Gegebenenfalls muss eine geplante Behandlung angepasst oder zurückgestellt werden.

Checkliste für Ihren Termin

- Fragestellung, Nutzen und Kosten sind geklärt.
- Überweisung, Voraufnahmen und Medikamentenliste sind verfügbar.
- Mögliche Schwangerschaft und Schwierigkeiten beim Stillhalten sind angesprochen.
- Befundbesprechung und Weiterbehandlung sind abgestimmt.

Fragen: 06151 786540 · info@mkg-im-carree.de. Aktuelle Online-Information zum DVT.

Bei Beschwerden nach einem zusätzlichen Eingriff außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450; falls nicht erreichbar zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge sofort 112.

Fachliche Grundlagen: AWMF 083-005, S2k Dentale digitale Volumentomographie (12/2022, gültig bis 12/2027); FDA, Dental CBCT; ACR/RSNA, Dental Cone Beam CT; AAOMS, MRONJ Position Paper (2022); § 120 StrlSchV. Abruf 24.09.2026. Diese Information ergänzt das persönliche Beratungsgespräch.